

도시 감시 멀티모달 데이터의 저장 · 색인 · 검색 구조 실험 체계

비순환 워크로드 위에서 정확도 · 지연 · 저장을 비교하다

새 모델이 아니라 'DB 가 증거를 찾는 법' 을 연구한다

- AI 가 답하기 전에 , 데이터베이스가 어떤 증거를 어떻게 찾아 줄 것인가
 - 대상 : 도시 감시 · 교통 CCTV 영상 + 자연어 질의 + 센서 · 시공간 메타데이터
 - 비교 : 저장 단위 · 색인 구조 · 필터 결합 방식 · 관계형 DB 구현
 - 평가 : 정확도 · 지연시간 · 저장공간 , 그리고 VLM 답변까지의 전파
- 핵심 기여 : 결과를 부풀리는 '순환성' 을 먼저 차단한 뒤 구조를 비교



PART 1

연구 배경과 문제 정의

하나의 질의가 세 가지 정보를 함께 써야 한다

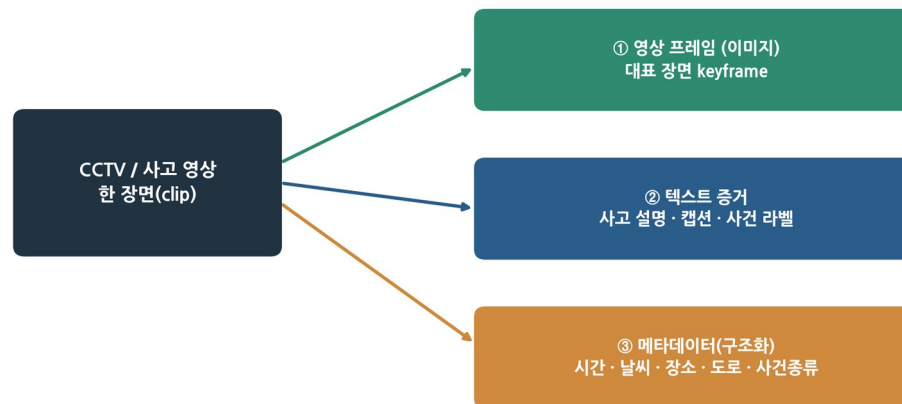
- 관제 질의 예 : " 오전에 도로변에 주차된 차가 있는 클립 "

- 영상 / 프레임 — CCTV 장면 자체
- 텍스트 — 장면을 서술한 캡션 (사건 설명)
- 메타데이터 — 시간 · 위치 · 신호 · 차량밀도 (센서 기록)

- → 이 조합 위에서 VLM 이 답하려면 DB 가 먼저 올바른 증거를 찾아야 한다

'멀티모달 데이터'란? 한 사건에 세 종류의 정보가 함께 있다

영상 한 장면 = 시각(프레임) + 텍스트(설명) + 구조화 정보(메타데이터)



세 정보를 함께 저장·색인·검색하는 것이 '멀티모달 데이터베이스 검색'이다.

필터 · 정답 · 문서가 같은 라벨에서 나오면 결과가 ' 보장 ' 된다

- 라벨 풍부한 공개 데이터셋으로 워크로드를 짜면 흔히 발생하는 함정
 - 필터 조건 $\supseteq$ 정답 $\rightarrow$ 필터가 벡터 검색을 이기는 것이 ' 구성상 보장 '
 - 라벨을 재진술한 문서 $\rightarrow$ 어휘 매칭만으로 완벽 지표 ($MRR=nDCG=1.0$)
- = 순환성 (circularity). 검색을 잘해서가 아니라 답을 베낀 것
 - 이 상태에서 어떤 구조가 좋은지 비교하면 결론이 오염된다

순환 워크로드를 '수리' 하면 완벽 지표가 무너진다

워크로드	지표	수리 전 (순환)	수리 후 (비순환)
VRU 사고영상	B4 nDCG@10	0.97	0.32
지능형 CCTV	BM25 nDCG@10	0.96	0.11
522 교차로	semantic 부호	(음수 불가능)	음수 등장

- 완벽 지표는 성능이 아니라 ' 경고 신호 ' 였다 — 그래서 평가 체계부터 바로잡는다

PART 2

실험 설정 : 데이터셋과 워크로드

세 채널을 서로 다른 출처로 분리한다 (비순환 tri-source)

채널	무엇	출처	쓰임
PREDICATE(필터)	시간 · 위치 · 신호 · 밀도	센서 기록	조건으로 거르기
RELEVANCE(정답)	정차 · 주차 등 장면	사람 주석	채점 기준
DOCUMENT(문서)	장면 설명 문장	VLM 캡션 (픽셀만)	검색 대상

- 세 출처가 다르므로 ' 진짜 검색을 잘했는지 ' 공정하게 잴 수 있다 (A6 기계감사 통과)

국내 522 를 중심으로 , 해외 · 타도메인으로 교차검증

역할	데이터셋	쓰임
메인 헤드라인	AI-Hub 522 교차로 CCTV (63 교차로 ·32,880 클립)	비순환 tri-source 검색
색인 코퍼스	시내도로 132K + 522-visual 143K (CLIP 512d)	색인 ·filtered-ANN
외적타당성	MEVA(검색) · MIRIS(색인) · UCA(검색)	국제 · 타도메인 재현
붕괴 데모	VRU · 지능형 CCTV	순환→수리 붕괴

클립 하나가 저장 · 색인 · 검색되기까지

- ① 클립에서 3 정보 추출 : 캡션 (문서) · 센서 (조건) · 주석 (정답)
- ② 저장 : 캡션을 임베딩 (숫자 벡터) 으로 바꿔 조건 · 정답과 함께 DB 에
- ③ 색인 : 비슷한 벡터끼리 묶은 ' 지도 ' 를 만들어 빠른 검색
- ④ 검색 : 조건으로 거르고 → 질의 벡터로 상위 K 개 → 정답표로 채점



LLM/VLM 답변 생성은 이 다음의 선택적 단계이며, 본 실험에서는 사용하지 않았다.

PART 3

방법론 : 설계공간을 변수화한 파이프라인

저장 · 색인 · 필터 · 배포의 선택지를 변수화해 통제 비교

설계 축	변수화한 선택지
검색 전략	metadata / BM25 / vector / postfilter / prefilter / hybrid
저장 단위	clip-caption / frame-vector / multi-vector / dual-index
색인 구조	Flat / IVF-Flat / HNSW / IVF-PQ (1 만→ 1M 스케일)
필터 결합	prefilter / postfilter / 무작위 - 마스크 대조
관계형 구현	pgvector / Milvus / Weaviate · global vs partial index
배포 정책	hot/cold 손익분기 N*

- 동일 질의 · 정답 · 지표 (nDCG@10·recall·MRR + 격리 지연 + 저장공간) 로 비교



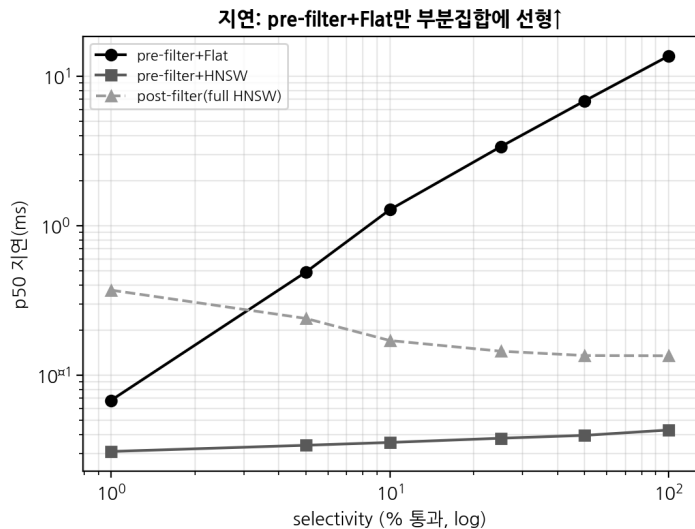
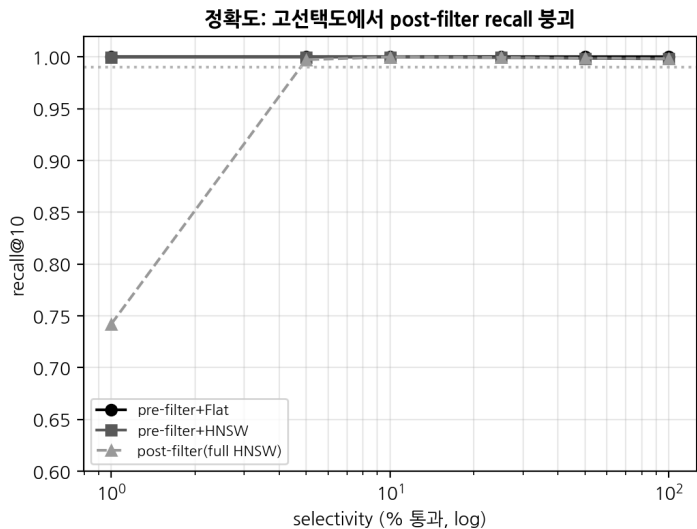
PART 4

실험 결과와 결론

필터의 가치는 '조건'의 성격'이 결정한다

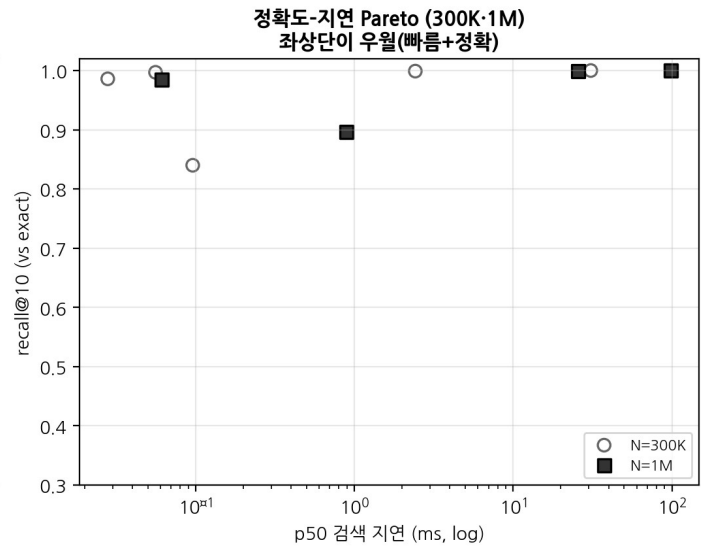
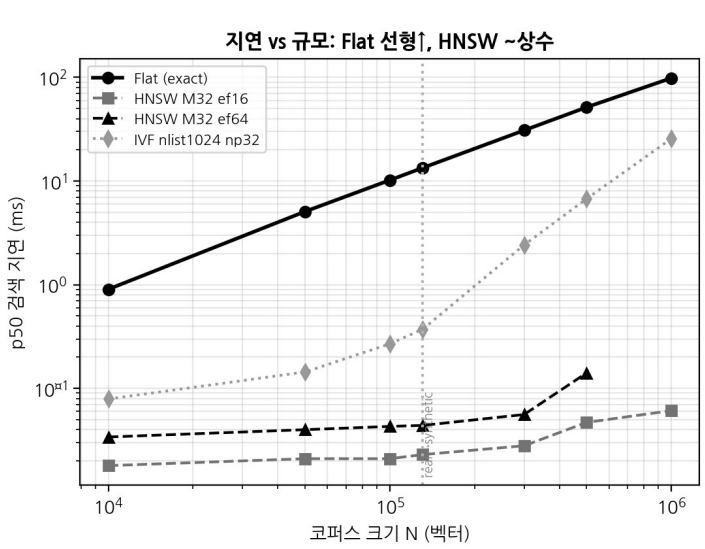
- **하드 제약 (반드시 만족)**: prefilter 가 유의하게 이득
 - 522 strict B4-B2 = +0.098 (95% CI [0.068, 0.133])
 - MEVA 에서 독립 재현 = +0.093 (CI [0.075, 0.113])
- **소프트 의도 (느슨)**: 결합도에 따라 부호가 갈림 (탐색적)
 - 독립 조건이면 오히려 관련 문서를 깎아 손해가 날 수 있음

공유 색인 postfilter 는 재현율을 과대평가한다



- 실제 predicate 는 ' 군집 ' 한다
- 무작위 마스크 대비 재현율 최대 +0.63 과대평가
- pgvector 에서도 같은 기전 재현
- → 선택적 필터엔 partial/local index

HNSW 가 지연 - 정확도 전선을 지배 , PQ 는 저장 극한용



● 143K 실측 (정확도 · 지연 · 저장 3 축)

- HNSW: 재현율 0.99+, 지연 ~ 상수 (≈300× 이득)
- IVF-PQ: 22-35× 압축 , 대신 재현율 ↓
- Flat: 소규모만 , 이상은 선형 증가

데이터셋에 따라 최적 저장이 다르고, 선택적 필터엔 partial

- 저장 단위 = 캡션 - 질의 정합에 의존
 - 522: clip-caption 최적 / MEVA: frame-vector 지배 / multi-dual 무익
- partial/local index 가 선택적 조건에서 global 을 지배
 - 공간 (카메라) 조건 : global 재현율 0.49 붕괴 vs partial 0.99
 - 시간 조건 : global 8.1ms vs partial 0.4ms — 둘 다 partial 이 안정
- 배포 규칙 : recall<0.95 또는 질의 >N* → 지역 색인 (MIRIS 재현)

국내 522 의 발견이 해외 · 타도메인에서 재현된다

데이터셋	학회 / 도메인	재현된 발견
MEVA	WACV· 해외 CCTV	하드 prefilter 이득 + 캡션 검색 한계
MIRIS	SIGMOD· 교통 영상	선택적 조건서 partial index 우위
UCA	영어 · 이상행동	이중 정답 + 소프트 필터 손해 방향

구조 선택은 '타당성' 과 '결합도' 위에서 평가되어야 한다

- ① 완벽 지표는 경고 신호 — 워크로드의 비순환성부터 기계 감사
- ② 필터의 가치는 조건의 경성 $\times$ predicate- 정답 결합도가 결정
- ③ 저장→색인→필터→배포 설계공간에 데이터셋 - 의존적 최적점이 있다
- ④ 선택적 필터엔 partial index, HNSW 가 색인 전선을 지배
- → 국내 522 + 해외 MEVA·MIRIS·영어 UCA 로 교차 재현 (외적타당성)